

Бунет 0 Теорема Штурма

Система Штурма

$$f(x) = f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) \quad (1)$$

Должны выполняться условия:

- 1) Последнее многочлен $f_s(x)$ не имеет общих корней
- 2) Последний многочлен $f_s(x)$ не имеет действительных корней
- 3) Если δ действительный корень одного из промежуточных многочленов $f_k(x)$ системы (1) $1 \leq k \leq s-1$, то $f_{k+1}(\delta)$ и $f_{k+2}(\delta)$ имеют разные знаки

- 4) Если δ действительный корень многочлена $f_k(x)$, то произведение $f_k(x)f_{k+1}(x)$ меняет знак с - на +, когда x возрастает, проходя через δ .

Если выполняются условия 1-4 для системы (1), то это Система Штурма

Теор Штурма

Если действительные числа a и b , $a < b$ не являются корнями многочлена $f(x)$ не имеют кратных корней, то $W(a) \geq W(b)$ и разность $W(a) - W(b)$ равна числу действительных корней многочлена $f(x)$, заключенных между a и b .

где $W(a)$ - число перемен знака в системе Штурма многочлена $f(x)$ при $x=a$
Аналогично $W(b)$

Док-во:

Рассмотрим как меняется число $W(x)$ при возрастании x

- 1) Пока x возрастает не встретит корни из системы (1) знаки не будут меняться

$\downarrow$
 $W(x)$ - константа

- 2) Рассмотрим случай, когда x проходит через корень одного из промежуточных многочленов $f_k(x)$, $1 \leq k \leq s-1$. Пусть δ корень многочлена $f_k(x)$. Тогда по условию $f_{k+1}(\delta) \neq 0$

$$f_{k+2}(\delta) \neq 0$$

Можно найти $\epsilon > 0$, такое, что в отрезке $(a-\epsilon, a+\epsilon)$

множитель $f_{k-1}(x), f_{k+1}(x)$
 не имеет корней
 и поэтому сохра-
 няет постоянные
 знаки, причем эти
 знаки различны

⇓

находя из систем:
 $f_{k-1}(\delta-\epsilon), f_k(\delta-\epsilon), f_{k+1}(\delta-\epsilon)$ (2)
 $f_{k-1}(\delta+\epsilon), f_k(\delta+\epsilon), f_{k+1}(\delta+\epsilon)$ (3)

Благодаря равенству
 переменных знаков неза-
 висимо от того, какой знак
 имеет $f_k(\delta-\epsilon)$ и $f_k(\delta+\epsilon)$

т.е. к примеру, если
 $f_k(\delta-\epsilon) > 0, f_k(\delta+\epsilon) < 0$, то
 системы (2) и (3) ~ знаки:

(2) -, +, +

(3) -, -, +

Такими образом при переходе
 x через корни одного из
 произвольных множителей
 системы (1) переменные
 знаков могут лишь пере-
 меняться, но не возникают
 вновь и не исчезают

⇓
 $W(x)$ - не меняется

3) Пусть δ корень самого
 множителя $f_k(x)$.

По условию δ не корень $f_1(x)$

⇓

$\exists \epsilon > 0$:

$(\delta-\epsilon, \delta+\epsilon)$

не содержит корней $f_1(x)$

⇓

$f_1(x)$ сохраняет знак.

Если этот знак "+", то

$f_1(x)$ при переходе x

через δ меняет знак

с "-" на "+"

т.е. $f_1(\delta-\epsilon) < 0, f_1(\delta+\epsilon) > 0$

Система знаков

(2) $f_1(\delta-\epsilon), f_1(\delta-\epsilon)$
 и $f_1(\delta+\epsilon), f_1(\delta+\epsilon)$
 ~ система знаков
 "+" "+" "+" "+"

т.е. в системе знаков

переходя одна переменная

Если же знак $f_1(x)$

на отрезке $(\delta-\epsilon, \delta+\epsilon)$

отрицательный, то снова

ввиду (4) множитель $f_k(x)$

меняет знак с перед

на минус при переходе

x через δ , т.е.:

$f_1(\delta-\epsilon) > 0$

$f_1(\delta+\epsilon) < 0$

Система знаков (2) соответ-

ствительно систем знаков

+, - и -, -

т.е. снова переходя

одна переменная

⇓

знак $W(x)$ меняется

(при δ) лишь при

переходе x через корень

множителя $f_k(x)$, причем

в этом случае оно увели-
 чается ровно на 1.

Билет 1

Векторное (линейное)
пр-во. Подпространство.
Линейная зависимость,
базис размерности

Опр

Пусть F - произвольное поле. Линейными (векторными) пр-вами над F называются лн-во V элементов (векторов), удовлетворяющие следующим аксиомам:

$$K^n = \{(a_1, \dots, a_n), a_i \in K\} \text{ - элемент пр-ва}$$

$$M_n(K) = \{A(a_{ij}), a_{ij} \in K\} \text{ - векторное пр-во}$$

а) На V задана бинарная операция $V \times V \rightarrow V$

$$(x, y) \rightarrow x + y \text{ и задана}$$

V является абелевой группой:

$$1. x + y = y + x \quad \forall x, y \in V \text{ (коммутативность)}$$

$$2. (x + y) + z = x + (y + z) \quad \forall x, y, z \in V \text{ (ассоциативность)}$$

$$3. \exists \text{ элемент } 0 \text{ - нулевой вектор:}$$

$$x + 0 = x \quad \forall x \in V$$

$$4. \forall x \in V \exists (-x) \in V \text{ (обратный)}$$

$$x + (-x) = 0$$

б) на лн-во $F \times V$

$$\text{задана } (\alpha, x) \rightarrow \alpha x$$

$$1. \alpha \cdot x = x \quad \forall x \in V$$

$$2. (\alpha \beta) x = \alpha (\beta x) \quad \forall \alpha, \beta \in F$$

$$\forall x \in V \text{ (ассоциативность)}$$

$$3. (\alpha + \beta) x = \alpha x + \beta x$$

$$\forall \alpha, \beta \in F \quad \forall x \in V$$

Опр

Пусть V - линейное пр-во над полем F , $U \subseteq V$ - его подмножество, переходящее в себя при умножении на скаляры. Тогда ограничение на U операции, определенной в V , делает U строением линейного пр-ва. Оно называется линейным подпространством в V .

Способы задания подпространств

1) Как лн-во решений x однородн. СЛУ

2) Как лнн. оболочку $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ для $v_1, \dots, v_n \in V = F^n$

Опр. Пусть V - линейное пр-во над полем F . Система $v_1, \dots, v_n \in V$ называется линейно зависимой, если $\exists k_1, \dots, k_n \in F$:

а) не все $k_i \neq 0$ (т.е. хотя бы один $k_i = 0$)

$$b) k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n = 0$$

Система $v_1, \dots, v_n \in V$ называется линейно независимой, если она не является линейно зависимой. Это означает

$$\text{что } k_1 v_1 + \dots + k_n v_n = 0, \\ k_1, \dots, k_n \in F$$

$$\Downarrow \\ k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$$

Лин. незав. система векторов S в лнн пр-ве V называется максимальной в V , если при добавлении к S $\nexists$ вектора из V получается лнн. зав. сист.

Опр

Упорядоченная максимальная линейно независимая система векторов лнн. пр-ва V называется базисом.

Линейное пр-во, имеющее базисе n векторов называется n -мерным. Число n в этом случае определяется однозначно, оно называется размерностью пр-ва V . Обозн. $\dim(V) = n$. Любое пр-во называется n -мерным

2 Базис

Сумма и пересечение
подпространств,
прямая сумма

Theor

Пусть U и V - подпространства в W , тогда:

$$\dim(U+V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$$

$$U+V = \{u+v, u \in U, v \in V\}$$

сумма по определению

$$a = u_1 + v_1$$

$$b = u_2 + v_2$$

$$a+b = u_1 + v_1 + u_2 + v_2 =$$

$$(u_1 + u_2) + (v_1 + v_2) = u_3 + v_3$$

$u_3 \in U \quad v_3 \in V$

$$\begin{aligned} \delta \cdot a &= \delta(u_1 + v_1) = \\ &= \delta u_1 + \delta v_1 \Rightarrow \delta \in U+V \end{aligned}$$

$u_1 \in U \quad v_1 \in V$

Сумма будет подпространством (используем л.н.з. систем векторов, применяя го базиса)

$\{f_1, \dots, f_m\}$ - базис $U \cap V$

Дополним до базиса $U \cup V$

$\{f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k\}$ - базис U

$\{f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_n\}$ - базис V

$\{f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k, g_1, \dots, g_n\}$ - базис $U+V$

[Докажем]

$$\begin{aligned} a &\in U+V \\ a &= u+v \\ u &= \delta_1 e_1 + \dots + \delta_k e_k + \\ &+ \gamma_1 f_1 + \dots + \gamma_n f_n, \delta_j \gamma_k \in K \\ v &= \beta_1 g_1 + \dots + \beta_n g_n + \gamma_1 f_1 + \\ &+ \dots + \gamma_n f_n, \beta_j \gamma_k \in K \end{aligned}$$

$$u+v \in \langle f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k, g_1, \dots, g_n \rangle$$

$$u+v \in \langle f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k, \underbrace{g_1, \dots, g_n}_{\in U} \rangle$$

$$\begin{aligned} &\in \langle \underbrace{\delta_1 f_1 + \dots + \delta_m f_m}_{\in U} + \\ &+ \underbrace{\beta_1 e_1 + \dots + \beta_k e_k}_{\in U} + \\ &+ \underbrace{\gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_n g_n}_{\in V} \rangle \end{aligned}$$

$$|C \in \langle f, e, g \rangle|$$

$$\Rightarrow u+v, u \in U, v \in V$$

Покажем выполнение в обе стороны, что означает равенство л.н.з.

$$u+v = \langle f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k, g_1, \dots, g_n \rangle$$

$g_1, \dots, g_n$ остаются л.н.з. этого л.н.з.

$$\begin{aligned} \text{Пусть } &\delta_1 f_1 + \delta_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \\ &+ \beta_k e_k + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_n g_n = 0 \end{aligned}$$

$$\textcircled{D} - \gamma_1 g_1 = \gamma_n g_n =$$

$$\begin{aligned} &= \delta_1 f_1 + \delta_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \\ &+ \beta_k e_k = \delta_1 f_1 + \dots + \delta_m f_m \end{aligned}$$

$$\in U$$

$$u \in U \cap V \Rightarrow e \in V$$

$$\in U \cap V$$

можно разложить по базису

$$\delta_1 f_1 + \dots + \delta_m f_m$$

$$\begin{aligned} &\neq -\gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_n g_n = \\ &= \delta_1 f_1 + \dots + \delta_m f_m \end{aligned}$$

$$\delta_1 f_1 + \delta_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \beta_k e_k$$

базис $\{f, e\}$ базис U

$$\downarrow$$

$$\delta_1 \dots \delta_m = 0$$

$$\beta_1 \dots \beta_k = 0$$

Все коэф. = 0, получаем

это линейная л.н.з.

невозможно

$$\{f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k, g_1, \dots, g_n\}$$

$$g_1, \dots, g_n - \text{л.н.з.}$$

линейно независимы

$$u+v = \langle f, e, g \rangle \Rightarrow \text{базис}$$

$$\dim(U+V) = m+k+n$$

$$\dim(U \cap V) = m$$

$$\dim(U) = m+k$$

$$\dim(V) = m+n$$

$$\downarrow$$

$$\dim(U+V) = \dim V + \dim U - \dim(U \cap V)$$



Прямая сумма

Сумма подпространств

$U+V$ назыв. прямой суммой, если $\forall a \in U \cap V$ замещает в базе $u+v$, $u \in U, v \in V$

существенный образ

$$\text{Def } U \oplus V = \{u+v \mid u \in U, v \in V\}$$

Док-во:

$$\text{Пусть } u+v = u \oplus v, a \in U \cap V$$

$$\Rightarrow a = \underbrace{a}_{\in U} + \underbrace{0}_{\in V} = a \Rightarrow a = 0$$

$$U \cap V = \{0\}$$

$$\Leftarrow \text{Пусть } U \cap V = \{0\}$$

$$a = u_1 + v_1 = u_2 + v_2$$

$$u_1 \in U$$

$$v_1 \in V$$

$$u_1 - u_2 = v_2 - v_1 \Rightarrow \text{вектор}$$

лежит в $U \cap V$, а это

$$\text{из } 0 \Rightarrow u_1 - u_2 = v_1 - v_2 = 0$$

$$u_1 = u_2 \text{ и } v_1 = v_2$$

преобразование линейно

независимо

$$\dim(U \oplus V) = \dim U + \dim V$$

3 Бунет (Курсеи с. 193)
 Координаты вектора,
 матрица перехода
 от одного базиса к
 другому

V - векторное пр-во над полем K

$\{e_1, \dots, e_n\}$ - базис V

$x \in V$ $\{e_1, \dots, e_n, x\}$

По лемме о линейной зависимости

① $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, x_i \in K$

$x_1, \dots, x_n$ - координаты

вектора x в базисе

$e_1, \dots, e_n$ (координаты вектора x)

$x = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$

$(x_1 - y_1)e_1 + \dots + (x_n - y_n)e_n = 0$

$x_1 - y_1 = \dots = x_n - y_n = 0$

$x_1 = y_1 = \dots = x_n = y_n$

$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ - столбцы координат

вектора x в базисе e

Пусть есть еще один

базис $\{e'_1, \dots, e'_n\}$

$e'_1 = t_{11}e_1 + t_{12}e_2 + \dots + t_{1n}e_n$

$e'_2 = t_{21}e_1 + t_{22}e_2 + \dots + t_{2n}e_n$

$\dots$

$e'_n = t_{n1}e_1 + t_{n2}e_2 + \dots + t_{nn}e_n$

$T = (t_{ij}) = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}$ - матрица перехода от базиса e к базису e'
 (столбцы координат e'_i)

$\forall x \in V:$

$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n =$

$= x'_1 e'_1 + \dots + x'_n e'_n =$

$= x'_1 (t_{11}e_1 + t_{12}e_2 + \dots +$

$+ t_{1n}e_n) + x'_2 (t_{21}e_1 + t_{22}e_2 +$

$+ \dots + t_{2n}e_n) + \dots +$

$+ x'_n (t_{n1}e_1 + t_{n2}e_2 + \dots + t_{nn}e_n) =$

$= e_1 (x'_1 t_{11} + x'_2 t_{21} + \dots + x'_n t_{n1}) +$

$+ e_2 (x'_1 t_{12} + x'_2 t_{22} + \dots + x'_n t_{n2}) +$

$+ \dots + e_n (x'_1 t_{1n} + x'_2 t_{2n} + \dots + x'_n t_{nn})$

$\begin{cases} x_1 = x'_1 t_{11} + \dots + x'_n t_{n1} \\ x_2 = x'_1 t_{12} + \dots + x'_n t_{n2} \\ \vdots \\ x_n = x'_1 t_{1n} + \dots + x'_n t_{nn} \end{cases}$

$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$ ②

$|T| \neq 0$ (определ. $\neq 0$)

т.к. столбцы T - координаты базиса

векторов $e'_1, \dots, e'_n$

② $\Rightarrow \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ③

$\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$

$\varphi_e: V \rightarrow K^n, x \in V:$

$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$
 $\varphi_e(x) = (x_1, \dots, x_n)$

φ_e - лине. отображение (взаимно однозначно)

$\varphi_e(x+y) = \varphi_e(x) + \varphi_e(y);$

$\varphi_e(\delta x) = \delta \varphi_e(x)$

Если $\varphi: V \rightarrow W$ изоморфизм

$\{v_1, \dots, v_n\}$ - лине. зав. система

$= \{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)\}$ - лине. з.с.

$\delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n = 0$

$\exists \delta_i \neq 0 \Rightarrow \varphi(\delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n)$

$= \delta_1 \varphi(v_1) + \dots + \delta_n \varphi(v_n) = 0$

л.н.з.

Пусть $\{v_1, \dots, v_n\}$ - л.н.з.с.

Тогда $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)\}$ л.н.з.с.

$\varphi(v) = 0$, тогда и только тогда

когда $v = 0$, при условии, что

φ - изоморфизм

$\varphi(0) = 0$

$\delta v = 0, v = 0$

т.к. φ - взаимно однозначно, то

из условия $\varphi(v) = 0 \Rightarrow v = 0$

Предположим, что $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)\}$ - л.н.з.с.

Тогда $\exists \delta_1, \dots, \delta_n$ ($\delta_i \neq 0$)

$\delta_1 \varphi(v_1) + \dots + \delta_n \varphi(v_n) = 0 =$

$= \varphi(\delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n) \Rightarrow \delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n = 0$

но $\delta_i \neq 0, \forall i, v_1, \dots, v_n$ - л.н.з.с. (противор.)

т.е. $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)\}$ - л.н.з.с.

базис $\{v_1, \dots, v_n\}$ - л.н.з.с.

φ - изоморфизм

1) $\{v_1, \dots, v_n\}$ - л.н.з.с. 1) $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)\}$ - л.н.з.с.

2) $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = V$ 2) $\langle \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n) \rangle = W$

$T = (\varphi(e'_1) | \varphi(e'_2) | \dots | \varphi(e'_n))$

т.е. φ - изоморфизм

набор столбцов л.н.з. в K^n ,

φ сопоставляет вектору

набор его координат (вектор)

T - невырожденная

матрица

③ верно

Билет 4

Линейные операторы

Матрица линейного оператора. Координаты образа вектора.

Пусть V, W - векторные пр-ва

$$\varphi: V \rightarrow W$$

Опр φ - линейный, если:

$$1) \varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2), \forall \alpha, \beta \in K, v_1, v_2 \in V$$

$$2) \varphi(\alpha v) = \alpha \varphi(v), \forall \alpha \in K, v \in V$$

Эквивалентные опр

$$\forall \alpha, \beta \in K, \forall v_1, v_2 \in V$$

$$\varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1) \text{ и } 2) \text{ опр. л. опр. отображ.}$$

$$1) \alpha = \beta = 1$$

$$2) \beta = 0$$

Об-ва л. опр.

$$1) \varphi(0) = 0; \alpha = 0; \varphi(\alpha v) = \varphi(0) = 0 = \alpha \varphi(v) = 0 \cdot \varphi(v) = 0$$

$$0 = 0 \varphi(v) = \alpha \varphi(v) - \varphi(\alpha v)$$

$\ker(\varphi)$ - ядро φ

$$\ker \varphi = \{v \in V \mid \varphi(v) = 0\}$$

$\ker \varphi$ - подпространство в V

$$v_1, v_2 \in \ker \varphi, \alpha, \beta \in K$$

$$\varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$$

3) $\text{Im } \varphi$ - образ φ

$$\text{Im } \varphi = \{\varphi(v) \mid v \in V\}$$

$\text{Im } \varphi$ - подпространство

$$w_1 = \varphi(v_1), w_2 = \varphi(v_2) \forall \alpha, \beta \in K$$

$$\alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) = \varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \text{Im } \varphi$$

$$\ker \varphi \subset V, \text{Im } \varphi \subset W$$

$$\text{Theor } \varphi(v_1) = \varphi(v_2) \Leftrightarrow (v_1 - v_2) \in \ker \varphi$$

Доказ:

$$\Rightarrow \varphi(v_1) = \varphi(v_2);$$

$$\varphi(v_1 - v_2) = 0$$

$\downarrow$

$$(v_1 - v_2) \in \ker \varphi$$

$$\varphi(v_1) - \varphi(v_2) = 1 \cdot \varphi(v_1) + (-1) \cdot \varphi(v_2) = \varphi(1 \cdot v_1 + (-1) \cdot v_2) = \varphi(v_1 - v_2)$$

$$\Leftarrow (v_1 - v_2) = u \in \ker \varphi;$$

$$v_1 = v_2 + u \Rightarrow \varphi(v_1) = \varphi(v_2 + u) = \varphi(v_2) + \varphi(u) = \varphi(v_2) + 0 = \varphi(v_2)$$

$\downarrow$

$$\varphi\text{-инъективно} \Leftrightarrow \ker \varphi = \{0\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(v) = 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} v = 0 \rightarrow \ker \varphi = \{0\} \\ \varphi\text{-инъективно} \end{array}$$

$$\varphi\text{-сюръективно} \Leftrightarrow \text{Im } \varphi = W$$

$$\{v_1, \dots, v_s\} - \text{сист. векторов в } V$$

$$V = \langle v_1, \dots, v_s \rangle - \text{попр. в } V$$

$$\varphi: V \rightarrow W - \text{л. отображ.}$$

$$\varphi(V) = \langle \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_s) \rangle;$$

$$\forall u \in V, u = \alpha v_1 + \dots + \beta v_s$$

$$\varphi(v) = \langle \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_s) \rangle$$

$$\forall u \in V, u = \delta_1 v_1 + \dots + \delta_s v_s$$

$$\varphi(u) \in \langle \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_s) \rangle$$

Матрицы лин. отобра

$$\varphi: V \rightarrow W; \{e_1, \dots, e_n\} - \text{базис } V$$

$$\{f_1, \dots, f_m\} - \text{базис } W$$

1) Линейное отображение φ однозначно определено образы базисных векторов

$$2) \forall w_1, \dots, w_n \in W$$

$\exists!$ лин. отобра.

$$\varphi: V \rightarrow W \mid \varphi(e_i) = w_i$$

$$\varphi: V \rightarrow W \text{ лин. отображение}$$

$$\varphi(e_i) = w_i$$

$$\forall v \in V, v = \delta_1 e_1 + \dots + \delta_n e_n$$

$$\varphi(v) = \varphi(\delta_1 e_1 + \dots + \delta_n e_n) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \delta_1 \varphi(e_1) + \dots + \delta_n \varphi(e_n) =$$

$= \delta_1 w_1 + \dots + \delta_n w_n$ - Это равенство показывает, что φ однозначно определяется векторами $w_1, \dots, w_n, w_i = \varphi(e_i)$

$$\text{Возьмем } \forall w_1, \dots, w_n \in W$$

$$\varphi: V \rightarrow W$$

$$v \in V, v = \delta_1 e_1 + \dots + \delta_n e_n$$

$$\varphi(v) = \delta_1 w_1 + \dots + \delta_n w_n$$

φ - лин. отображение

$$v_1, v_2 \in V$$

$$v_1 = \delta_1 e_1 + \dots + \delta_n e_n$$

$$v_2 = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n$$

$$v_1 + v_2 = (\delta_1 + \beta_1) e_1 + \dots + (\delta_n + \beta_n) e_n$$

$$\varphi(v_1 + v_2) = (\delta_1 + \beta_1) w_1 +$$

$$+ \dots + (\delta_n + \beta_n) w_n =$$

$$= (\delta_1 w_1 + \dots + \delta_n w_n) +$$

$$+ (\beta_1 w_1 + \dots + \beta_n w_n)$$

$$\gamma \in K, \gamma v = \gamma v_1 e_1 + \dots +$$

$$+ \gamma v_n e_n$$

$$\varphi(\gamma v) = \gamma v_1 w_1 + \dots +$$

$$+ \gamma v_n w_n = \gamma(v_1 w_1 + \dots + v_n w_n) =$$

$$= \gamma \varphi(v)$$

Матрица лин. отобра

$$\{e_1, \dots, e_n\} - \text{базис } V$$

$$\{f_1, \dots, f_m\} - \text{базис } W$$

$$w_1 = \varphi(e_1) = a_{11} f_1 + \dots + a_{m1} f_m$$

$$w_2 = \varphi(e_2) = a_{12} f_1 + \dots + a_{m2} f_m$$

$$\vdots$$

$$w_n = \varphi(e_n) = a_{1n} f_1 + \dots + a_{mn} f_m$$

$$A_\varphi = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{матрица} \\ \text{отобра. } \varphi \\ \varphi \text{ - однозначно оп.} \\ \text{матр. } A \end{matrix}$$

$\uparrow \quad \uparrow$
 $w_1 = \varphi(e_1) \quad w_2 = \varphi(e_2)$

A_φ - матрица отобра φ в базис (e_i) (f_j)

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $w_1 \quad w_2 \quad w_m$

$$B = (b_{ij}) - m \times n \text{ матрица отобра.}$$

$\exists!$ отобра $\varphi: V \rightarrow W \mid \varphi(e_i) = w_i$

Билет 5

Действие над линейными
операторами и их
матрицами

1) Сложение

$$\varphi: V \rightarrow W$$

$$\psi: V \rightarrow W$$

$$(\varphi + \psi)(v) = \varphi(v) + \psi(v)$$

Док-во:

φ, ψ - линейные

$$\text{Пусть } \varphi(v) + \psi(v) = \chi(v)$$

$$\text{Докажем, что } \chi(\alpha x + \beta y) =$$

$$= \alpha \chi(x) + \beta \chi(y)$$

$$\text{По определению } \chi(\alpha x + \beta y) =$$

$$= \varphi(\alpha x + \beta y) + \psi(\alpha x + \beta y) =$$

$$= \alpha \varphi(x) + \beta \varphi(y) + \alpha \psi(x) +$$

$$+ \beta \psi(y) = \alpha (\varphi(x) + \psi(x)) +$$

$$+ \beta (\varphi(y) + \psi(y)) = \alpha \chi(x) +$$

$$+ \beta \chi(y)$$

2) Умножение на скаляр

$$\delta \in K \quad \varphi: V \rightarrow W \text{ л.н. о.б.р.}$$

$$(\delta \varphi)(v) = \delta(\varphi(v))$$

Док-во:

$$(\delta \varphi)(x+y) = \varphi(\delta x + \delta y) = \delta \varphi(x+y)$$

3) Композиция операторов - умножение

$$\varphi: V \rightarrow W, \quad \psi: W \rightarrow Z \text{ л.н. о.б.р.}$$

$$\psi \circ \varphi(v) = \psi(\varphi(v)) \text{ л.н. о.б.р.}$$

Док-во:

$$1) \psi \circ \varphi(v_1 + v_2) = \psi(\varphi(v_1) + \varphi(v_2)) =$$

$$= \psi(\varphi(v_1)) + \psi(\varphi(v_2)) = \psi \circ \varphi(v_1) + \psi \circ \varphi(v_2)$$

$$2) \psi \circ \varphi(\delta v) = \psi(\delta \varphi(v)) =$$

$$= \delta \psi(\varphi(v))$$

Действия с матрицами

1) A_φ и A_ψ в базисах $(e)-(f)$

$$(\varphi + \psi)(e_i) = \varphi(e_i) + \psi(e_i) =$$

$$= a_{i1}f_1 + \dots + a_{in}f_n + b_{i1}f_1 +$$

$$+ \dots + b_{in}f_n = (a_{i1} + b_{i1})f_1 +$$

$$+ \dots + (a_{in} + b_{in})f_n$$

$$\begin{pmatrix} a_{i1} + b_{i1} \\ \vdots \\ a_{in} + b_{in} \end{pmatrix} \text{ - } i\text{-ый столбец}$$

$$A_{\varphi + \psi}$$

$$A_{\varphi + \psi} = A_\varphi + A_\psi$$

при сложении
л.н. о.б.р. их
матр. складыва-
ются

$$2) A_{\psi \circ \varphi} = \delta A_\varphi$$

$$(\delta \varphi)(e_i) = \delta(\varphi(e_i))$$

3) Произведение:

$$\varphi: V \rightarrow W$$

$$\psi: W \rightarrow Z \quad \{f_1, \dots, f_m\} \text{ базис } W$$

$$\psi \circ \varphi: V \rightarrow Z \quad \{z_1, \dots, z_k\} \text{ базис } Z$$

$$A = A_\varphi \text{ - матрица } \varphi$$

$$B = A_\psi \text{ - матрица } \psi$$

$$C = A_{\psi \circ \varphi} \text{ - матрица } \psi \circ \varphi$$

$$(\psi \circ \varphi)(e_i) = \psi(\varphi(e_i)) =$$

$$= \psi(a_{i1}f_1 + \dots + a_{in}f_n) =$$

$$= a_{i1}\psi(f_1) + \dots + a_{in}\psi(f_n) =$$

$$= a_{i1}(b_{11}z_1 + \dots + b_{k1}z_k) +$$

$$+ \dots + a_{in}(b_{n1}z_1 + \dots + b_{kn}z_k) =$$

$$= (a_{i1}b_{11} + \dots + a_{in}b_{n1})z_1 +$$

$$+ \dots + (a_{i1}b_{k1} + \dots + a_{in}b_{kn})z_k =$$

$$= \left(\sum_{s=1}^m b_{s1} a_{si} \right) z_1 + \dots + \left(\sum_{s=1}^m b_{sk} a_{si} \right) z_k =$$

$$= C_{i1}z_1 + \dots + C_{ik}z_k = (BA)_{i1}z_1 +$$

$$+ \dots + (BA)_{ki}z_k$$

$$C_{ji} = (BA)_{ji} \Rightarrow C = BA$$

$$A_{\psi \circ \varphi} = A_\psi \cdot A_\varphi$$



Свойства

$$\forall \varphi, \psi, \eta: \varphi \circ \psi \circ \eta$$

$$\psi: W \rightarrow Z; \quad \eta: Z \rightarrow X$$

$$\eta(\psi \circ \varphi) = (\eta \circ \psi) \circ \varphi$$

Пусть φ, ψ, η - л.н. о.б.р.

$$A_{\eta \circ \psi \circ \varphi} = (A_\eta A_\psi) A_\varphi =$$

$$= A_\eta (A_\psi A_\varphi) = A_\eta (A_{\psi \circ \varphi}) =$$

$$= A_\eta (A_{\psi \circ \varphi})$$

$$(CB)A = C(BA)$$

$$V \text{ - н.в.б. } \{e_1, \dots, e_n\} \text{ - базис } V \text{ (старый)}$$

$$\{e'_1, \dots, e'_n\} \text{ - базис } V \text{ (новый)}$$

$$x \in V; \quad (x) \text{ - столбец координат } x \text{ в базисе } (e)$$

$$(x') \text{ - столбец координат } x \text{ в базисе } (e')$$

$$(X) = T(X')$$

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ t_{n1} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

↑
координаты
 e_i

$$\varphi: V \rightarrow W \text{ л.н. о.б.р.}$$

$$\{e_1, \dots, e_n\} \text{ - базис } V$$

$$\{f_1, \dots, f_n\} \text{ - базис } W$$

$$x \in V \quad (x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ координаты } x \text{ в базисе } e$$

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ - матрица } \varphi \text{ в базисах } (e)-(f)$$

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{k=1}^n a_{ki} f_k \right) =$$

$$= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ki} x_i \right) f_k$$

$$\varphi(x)_k = \sum_{i=1}^n a_{ki} x_i \text{ - } k\text{-ый элемент матрицы } A \text{ на столбце } (x)$$

$$(\varphi(x)) = A(x) \text{ л.н. о.б.р. - л.н. о.б.р.}$$

$$\varphi: V \rightarrow V; \quad (V \text{ н.в.б.})$$

$$(f) = (e)$$

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ столбцы } \varphi(e_i) \text{ в базисе } e$$

$$\varphi(x) = A_\varphi(x); \quad (e') \text{ - новый базис}$$

$$v_1, \dots, v_n \in V$$

$$T \text{ - матрица перехода } (e) \rightarrow (e')$$

A'_φ - матрица φ в базисе (e') ;

(x') - координаты вектора x в базисе e'

$$(\varphi(x')) = A'_\varphi (x')$$

$$(\varphi(x)) = T^{-1} (\varphi(x'))$$

$$x = T(x')$$

$$(\varphi(x)) = T(\varphi(x'))$$

$$\varphi(x) = A_\varphi(x) \rightarrow (T(\varphi(x'))) =$$

$$= (A_\varphi T(x')) \Rightarrow (\varphi(x)) =$$

$$= T^{-1} A_\varphi T(x')$$

$$(\varphi(x')) = A'_\varphi(x')$$

$$A'_\varphi = T^{-1} A_\varphi T$$

A и B называются подобными, если существует невырожденная матрица T : $B = T^{-1} A T$

Билет 6

Ядро, образ, ранг,
гиперпл. или стр.
Теорема о ранге
и гиперпл. или стр.
Горы

$\ker \varphi$ - ядро φ ;

$$\ker \varphi = \{v \in V \mid \varphi(v) = 0\}$$

Это подпространство в V

$v_1, v_2 \in \ker \varphi$, $\alpha, \beta \in K$

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) &= \\ &= \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) = \\ &= \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

$\operatorname{Im} \varphi$ - образ φ

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(v) \mid v \in V\}$$

$\operatorname{Im} \varphi$ - подпространство

$$w_1 = \varphi(v_1)$$

$$w_2 = \varphi(v_2) \quad \forall \alpha, \beta \in K$$

$$\alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) =$$

$$= \varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \operatorname{Im} \varphi$$

$$\ker \varphi \subset V, \operatorname{Im} \varphi \subset W$$

$$4) \varphi(v_1) = \varphi(v_2) \Leftrightarrow (v_1 - v_2) \in \ker \varphi$$

Доказ.

$$\Rightarrow \varphi(v_1) = \varphi(v_2);$$

$$\varphi(v_1 - v_2) = 0$$

$\downarrow$

$$(v_1 - v_2) \in \ker \varphi$$

$$\varphi(v_1) - \varphi(v_2) = 1 \cdot \varphi(v_1) + (-1) \cdot \varphi(v_2) =$$

$$= \varphi(1 \cdot v_1 + (-1) \cdot v_2) = \varphi(v_1 - v_2)$$

$$\Leftarrow (v_1 - v_2) = u \in \ker \varphi;$$

$$v_1 = v_2 + u \rightarrow \varphi(v_1) = \varphi(v_2 + u) =$$

$$= \varphi(v_2) + \varphi(u) = \varphi(v_2);$$

$\square$

$$\varphi \text{ - инъективно} \Leftrightarrow \ker \varphi = \{0\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(v) = 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} v = 0 \rightarrow \ker \varphi = 0 \\ \varphi \text{ - инъективно} \end{array}$$

$$\varphi \text{ - сюръективно} \Leftrightarrow \operatorname{Im} \varphi = W$$

$\{v_1, \dots, v_s\}$ - мин.
базис
в V

$$V = \langle v_1, \dots, v_s \rangle \text{ - норм. в } V$$

$\varphi: V \rightarrow W$ - л.н. стр.

$$\varphi(V) = \langle \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_s) \rangle;$$

$$\forall u \in V, u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s$$

$$\varphi(V) = \langle \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_s) \rangle$$

$$\forall u \in V, u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s$$

$$\varphi(V) \ni \varphi(u) = \alpha_1 \varphi(v_1) + \dots + \alpha_s \varphi(v_s)$$

Ранг и дефект л.н.
стр.

$\varphi: V \rightarrow W$ - л.н. стр.

$$r(\varphi) = \dim \operatorname{Im} \varphi \text{ - ранг } \varphi$$

$$d(\varphi) = \dim \ker \varphi \text{ - дефект } \varphi$$

размерность ядра

$$r(\varphi) = r(A_\varphi)$$

A_φ - матрица базиса $(e) \rightarrow (F)$

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{d+1,1} & a_{d+1,2} & \dots & a_{d+1,n} \end{pmatrix}$$

$\uparrow \quad \uparrow$
 $\varphi(e_1) \quad \varphi(e_2)$

$$\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i)$$

Если мы подберем
такой $A_\varphi(x) = 0$

Theor (определение)

Пусть $\varphi: V \rightarrow W$ линейное отображение

$$\text{Тогда } \dim V = d(\varphi) + r(\varphi)$$

дефект ранг

Доказательство:

Пусть $\{e_1, \dots, e_d\}$ - базис в $\ker \varphi$

$\{e_1, \dots, e_d, e_{d+1}, \dots, e_n\}$ - базис в V

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_d \varphi(e_d) + \\ &+ x_{d+1} \varphi(e_{d+1}) + \dots + x_n \varphi(e_n) = \\ &= x_{d+1} \varphi(e_{d+1}) + \dots + x_n \varphi(e_n) \end{aligned}$$

$\downarrow$

$$\text{Im } \varphi = \langle \varphi(e_{d+1}), \dots, \varphi(e_n) \rangle$$

Покажем, что

$$\varphi(e_{d+1}), \dots, \varphi(e_n) \text{ - л.н.з.}$$

$$\begin{aligned} \text{Пусть } 0 &= \delta_{d+1} \varphi(e_{d+1}) + \dots + \delta_n \varphi(e_n) = \\ &= \varphi(\delta_{d+1} e_{d+1} + \dots + \delta_n e_n) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \delta_{d+1} e_{d+1} + \dots +$$

$$+ \delta_n e_n \in \ker \varphi$$

$$\delta_{d+1} e_{d+1} + \dots + \delta_n e_n =$$

$$= \delta_1 e_1 + \dots + \delta_d e_d + \delta_{d+1} e_{d+1} + \dots$$

$$- \delta_d e_d + \delta_{d+1} e_{d+1} + \dots$$

$$+ \dots + \delta_n e_n = 0$$

$$\downarrow$$

$$\delta_1 = \dots = \delta_{d+1} = \dots = \delta_n = 0$$

Таким образом

$$\{\varphi(e_{d+1}), \dots, \varphi(e_n)\} \text{ - л.н.з.}$$

$$\text{т.е. } \{\varphi(e_{d+1}), \dots, \varphi(e_n)\} \text{ - базис } \text{Im } \varphi$$

$$r(\varphi) = n - d$$

$$r(\varphi) + d(\varphi) = n - d + d = n$$



Билет 7

Собственные значения и векторы. Характеристический и минимальный многочлены оператора (матрицы)

Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ линейный оператор, вектор $v \in V, v \neq 0$ называется собственным вектором оператора φ , если $\exists \delta \in K$ такой, что $\varphi(v) = \delta v$
 δ называется собственным значением оператора φ

Заб

Собственные векторы соответствуют разным собственным значениям л.н.з

Док-во:

Пусть $\{v_1, \dots, v_s\}$ - собственные векторы
 $\delta_1, \dots, \delta_s$ собственные значения $\varphi(v_i) = \delta_i v_i, \delta_i \neq \delta_j$
 $(i \neq j)$

Пусть: $0 = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_s v_s \quad (\beta_i = 0)$

$v = \gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_t v_t$ самое короткое

Тогда $\gamma_1, \dots, \gamma_t \neq 0$

$$\begin{aligned} \gamma(0) &= 0 = \gamma_1 \varphi(v_1) + \dots + \gamma_t \varphi(v_t) = \\ &= \gamma_1 \delta_1 v_1 + \dots + \gamma_t \delta_t v_t \end{aligned}$$

Умножим равенство:

$$0 = \gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_t v_t \quad (-\delta_1)$$

и преобразуем к

$$\begin{aligned} 0 &= \gamma_1 (\delta_1 - \delta_1) v_1 + \\ &+ \dots + \gamma_t (\delta_t - \delta_1) v_t \end{aligned}$$

просто нуль

$$\gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_t v_t = 0 \quad \text{самое короткое}$$

Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ л.н. опер.

$\{e_1, \dots, e_n\}$ - базис V

A_φ - матрица φ

$M = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ - столбец координат собственных векторов в V

$$\begin{aligned} \varphi(v) &= \delta v, \delta \neq 0, A_\varphi(v) = \\ &= \delta(v) = \\ &= \delta E(v) \quad (1) \end{aligned}$$

$$(2) \quad (A_\varphi - \delta E)(v) = 0$$

собственный вектор v является ненулевым решением системы (2)

Система (2) имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда ранг матрицы $A_\varphi - \delta E$ равен 0
 $(r < n) \Leftrightarrow \Delta(A - \delta E) = 0$

$$|A - \delta E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \delta & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \delta & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} - \delta \end{vmatrix} = f_\varphi(\delta)$$

собственные значения

$f_\varphi(\lambda)$ - характеристический многочлен

матр. A_φ

δ - собственное значение

$$f_\varphi(\delta) = 0$$

Составим характеристический многочлен $f(\lambda) = (A - \lambda I)$ матр. A

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \lambda^{n-1} t_n A + \dots + |A|$$

λ^{n-1} содержит $(a_{11}-\lambda) \dots (a_{nn}-\lambda)$
выбрав $(n-1)!$ и λa_{ij}

$$\text{имеем } (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) (-1)^{n-1} t_n A$$

$$|I'| \quad | \lambda E - A | \text{ можно было } = \text{ а так}$$

$$= \hat{F}(\lambda) = \text{скаляр имеет}$$

свойства поли (22)

$$| \delta E - A | \quad \hat{F} \text{ равен}$$

характеристический многочлен
от предыдущего умножением
на (-1) . $\hat{F}(\lambda) = \lambda^n - (t_n A) \lambda^{n-1} +$

$$+ \dots + (-1)^n |A| \leq (-1)^n |A - \lambda E|$$

$n = \dim V$, покажем эквивалентность
с базисом $\hat{F}(\lambda)$

В дальнейшем характер
многочлен это $| \lambda E - A |$ и

будем обозн. F . Пусть

$\{ e_1, \dots, e_n \}$ новый базис

$e \rightarrow e'$. T -матр перехода

B -матр φ в базисе e

$$B = T^{-1} A T \text{ известно}$$

$$\leq \lambda E - B = \lambda E - T^{-1} A T =$$

$$= \lambda T^{-1} E T - T^{-1} A T \text{ выносим } T^{-1} \text{ вправо}$$

$$T^{-1} (\lambda E - A) T; \quad | \lambda E - B | =$$

$$= | T^{-1} | | \lambda E - A | | T | =$$

$$= | \lambda E - A | | T^{-1} | | T | \odot$$

$$| T^{-1} | = | T | \odot | \lambda E - A |$$

научили равенство

Подобные матрицы
имеют одинаковый
характеристический
многочлен.

Характеристический
многочлен матрицы
линейного оператора зависит
только от базиса в кот.
выписана матрица

Можно проверить о
корректности многочленов
оператора

$$B = T^{-1} A T \rightarrow \hat{F}_B(\lambda) =$$

$$= \hat{F}_A(\lambda) \quad \text{характеристический равен}$$

$$\hat{F}_n A = \hat{F}_n B$$

равенство следов

УТВ

Если линейный оператор φ
имеет n различных
собственных значений,
то $\mathcal{B}$ базис в V $\{ v_1, \dots, v_n \}$
состоит из собственных
векторов φ , т.к. они все л.н.з.

Док-во:

Было доказано, что
собственные векторы

соотв. различным соб-
ственным значениям л.н.з.

$\{ v_1, \dots, v_n \}$ л.н.з. их n

базис

но так и л.н.з.

Следствие

Если оператор φ имеет
 n различных собствен-
ных значений, то $\exists$
базис в котором
матрица φ диагональ-
на $\begin{pmatrix} \delta_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \delta_{nn} \end{pmatrix}$

Док-во:

Возьмем базис из соб-
ственных векторов $\{ v_1, \dots, v_n \}$
и $(v_i) = \delta_{11} v_1, \dots, (v_n) = \delta_{nn} v_n$

$$\varphi = \begin{pmatrix} \delta_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \delta_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \delta_{nn} \end{pmatrix}$$

- совокупность всех
собственных значений
это спектр матрицы
или спектр оператора

- простейший спектр сос-
тоит из n различных
значений

Пример

$$\varphi \text{ оператор поворота на } \delta$$

$$\varphi = \begin{pmatrix} \cos \delta & -\sin \delta \\ \sin \delta & \cos \delta \end{pmatrix}$$

$$| \lambda E - A | = \begin{vmatrix} \lambda - \cos \delta & \sin \delta \\ -\sin \delta & \lambda - \cos \delta \end{vmatrix} =$$

$$= \lambda^2 - 2\lambda \cos \delta + 1$$

не имеет корней
из $\mathbb{R}$

- корни хар-го
многочлена называют
характеристическими
корнями

- собственные значения

- те корни, что лежат
в области л.н.з.

Теор (Гамильтона-Кэли)

Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ л.н.

оператор $\dim V = n$

$f(\lambda)$ - хар. многоч. φ

Тогда $f(\varphi) = 0$

$$g(\lambda) = a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n \in K[\lambda]$$

$$g(\varphi) = a_0 \varphi^n + a_1 \varphi^{n-1} + \dots + a_n I, \text{ где}$$

I - тождественный оператор

Дп

Множество $h(\lambda) \neq 0$ называ-

ется минимальным многочленом

оператора φ , если $h(\varphi) = 0$

и $h(\lambda)$ имеет наименьшую степень

Можно отметить, что его

старший коэф. = 1

Тогда будем считать, что он определен однозначно

Пусть $g(\lambda) \in K[\lambda]$

$h(\lambda)$ - мин. многочлен

оператора φ

Если $g(\varphi) = 0$, то $h(\lambda) \mid g(\lambda)$

Действительно, разделим

$g(\lambda)$ на $h(\lambda)$ с остатком

$$g(\lambda) = q(\lambda) \cdot h(\lambda) + r(\lambda)$$

$$\begin{cases} r(\lambda) = 0 \text{ или } \deg r(\lambda) < \deg h(\lambda) \end{cases}$$

$$0 = g(\varphi) = q(\varphi) \cdot h(\varphi) + r(\varphi)$$

$$r(\varphi) = 0, \text{ так как } h(\varphi) = 0$$

$r(\lambda) \neq 0$, то можем делить

на $h(\lambda)$, так как $h(\lambda)$ - мин. многочлен

и r равен 0, что

предполагает

$$\min h(\lambda) \Rightarrow r(\lambda) = 0$$

Если $h_1(\lambda)$ и $h_2(\lambda)$

это мин. многочлены

оператора φ , тогда

$$h_1 \mid h_2 \text{ и } h_2 \mid h_1$$

$\Rightarrow$

существует const

$$h_2(\lambda) = h_1(\lambda) \cdot C, \text{ где}$$

$$C \neq 0$$

Но h_1 и h_2 имеют

старш. коэф. $C = 1$

Γ -м. многочлен

мин. многочлен



8 билет

λ -матрицы: элементарные преобразования, эквивалентность, канонический вид.

Критерий эквивалентности λ -матриц

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \dots & a_{1n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(\lambda) & \dots & \dots & a_{nn}(\lambda) \end{pmatrix}$$

$$a_{ij} \in K[\lambda]$$

Элементарные преобр.

1) Прибавление к i -ой строке j -ой строке умноженной на $f(\lambda) \in K[\lambda]$

2) Умножение строки на $C \in K$, где $C \neq 0$

Аналогичные преобразования для столбцов.

Все преобразования обратимы

Две матрицы $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ эквивалентны, если $B(\lambda)$

получается из $A(\lambda)$ некоторыми элементарными преобразованиями

эквивалентные:

- 1) $A = A$ рефлексивность
- 2) $A = B \Rightarrow B = A$ симметричность
- 3) $A = B \wedge B = C \Rightarrow A = C$ транзитивность

Получим класс эквивалентности

Опр

$A(\lambda)$ - имеет канонический вид, если

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} e_1(\lambda) & & 0 \\ & e_2(\lambda) & \\ 0 & & \ddots \\ & & & e_r(\lambda) \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix}$$

r -ранг

e_i : делит e_{i+1}

Старшие коэф e_i равны

Theor

Любая матрица эквивалентна канонической матрице

Доказ:

$A(\lambda)$ - среди всех эквивалентных выберем ту, у которой на первом месте стоит многочлен наименьшей степени.

$$a_{12} = qa_{11} + r, \text{ где } r \neq 0, \deg r < \deg a_{11}$$

Тогда по второму столбцу прибавим $r^{-1} \cdot q$, затем поменяем 2 столбца и на месте a_{11} будет r , многочлен меньшей степени. ?! противореч.

Так можно закончить 1 строку и 1 столбец

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{21} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

далее можно прибавить к первым строкам к первой извлечая и так $\rightarrow a_{in} \cdot f(a_{11})$ для деления a_{12} делить, где все делится на a_{11}

далее по индукции

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e_2(\lambda) & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & & e_r(\lambda) \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix}$$

e_2/e_3 и т.д.

e_2, e_3 - многочлены канон. вида любые делится на a_{11}

$$a_{ii}/e_i(\lambda) \quad i = \overline{2, \dots, r}$$

Получим $e_i = C^{-1} a_{ii}$, где C - старший коэф. a_{ii} , старший 1, и он делит a_{ii}



Элементарные преобразования над λ матрицей эквивалентно умножению на элементар.

$$T = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & f(\lambda) & \\ & 0 & & 1 \end{pmatrix} \quad i = \overline{1, j}$$

$$T_{ij} \cdot A(\lambda) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{ii} + q_{ij} f(\lambda) & \dots & a_{in} + q_{ij} f(\lambda) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

получим запись равносильную элемент i строки + j строка $f(\lambda)$ преобразование

$$A(\lambda) \cdot T_{ij} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ & & f(\lambda) \\ & 0 & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{11} \cdot f + a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} \cdot f + a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Тут получили работу/изменение столбца i - столбец $f(\lambda)$ + j столбец $\left\{ \begin{matrix} A(\lambda) \cdot T_{ij} \end{matrix} \right.$

$$T_i = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ & & c \\ & 0 & & 1 \end{pmatrix} \quad i = \overline{1, \dots, n}$$

$T_i \cdot A(\lambda)$ равносильно

умножению i строки на $C/A(\lambda) T_i$ - умножение столбца на C , $C \in K$, $C \neq 0$

Если $A(\lambda)$ эквив. $B(\lambda)$, то
 существуют $T_{ik} = T_{in} T_{jk} = T_{in} A(\lambda) T_{jn} = T B(\lambda)$

B^{-1} можно получить
 возведя в обратный элемент.

преобр.

$$U_k = U_i A(\lambda) V_i \dots V_k = B(\lambda)$$

$U_1, \dots, U_k$ и $V_1, \dots, V_k$ — матрицы
 размера $n \times n$ и $n \times n$ соответственно

$$U A(\lambda) V = B(\lambda)$$

Матрица $U(\lambda)$ называется
унимодулярной, если

$$|U(\lambda)| = C \in K, C \neq 0$$

Мно-во унимодулярных
 матриц образует группу
 относительно умножения:

I обратная E матрица

Л-во:

1) Произведение унимоду-
 лярных матриц = унимоду-
 лярное

$$|U_1 U_2| = |U_1| |U_2| = C_1 C_2 \in K$$

2) $U(\lambda)$ унимодулярная



$\exists U(\lambda)^{-1}$ тоже λ -матр

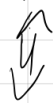
$\Rightarrow$ по обр. матрице

$\Rightarrow$ $\forall$ $U(\lambda)^{-1}$ — λ матр

$$|E| = |U(\lambda) \cdot U(\lambda)^{-1}| = |U(\lambda)| |U(\lambda)^{-1}|$$

оба ненулевые конст. $|U(\lambda)|$ — конст.

3) $U(\lambda)$ — унимодулярная



$U(\lambda)$ эквив. (как λ -матр) E

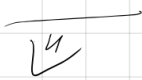
Доказ:

$\Rightarrow U(\lambda)$ унимодулярная

$$d_{ii}(\lambda) = 1; d_{ii}(\lambda)/d_{ii}(\lambda)$$

где $i=1, \dots, n-1$

$$d_{ii}(\lambda)/1; d_{ii}(\lambda)/1$$



$$d_{ii}(\lambda) = 1, i=1, \dots, n$$

в каждом λ -элементе

$$U(\lambda) \sim E$$



$U(\lambda) \sim E$, тогда $U(\lambda)$
 можно получить из E
 I элемент. матриц.

$$C_1, \dots, C_n, P_1, \dots, P_n$$

$$\text{это } C_1, \dots, C_n, P_1, \dots, P_n = U(\lambda)$$

$$U(\lambda) = C_1 \dots C_n P_1 \dots P_n$$

$$C_1, \dots, C_n, E, P_1, \dots, P_n = U(\lambda)$$

$$U(\lambda) = C_1 \dots C_n P_1 \dots P_n \Rightarrow \text{про-}$$

извед. унимодулярная = унимодулярная $U(\lambda)$



4) Образует группу $GL_n(K)$

Критерий эквивалентности λ -матриц

$$A(\lambda) \sim B(\lambda)$$



$\exists$ унимодулярная матрица

$U(\lambda)$ и $V(\lambda)$ такие, что

$$U(\lambda) \cdot A(\lambda) \cdot V(\lambda) = B(\lambda)$$

Доказ:

1) $\Rightarrow$ U не вырождена

$$\Rightarrow U(\lambda) \cdot A(\lambda) \cdot V(\lambda) = B(\lambda)$$

$$V(\lambda) = V_1, \dots, V_n$$

$$U(\lambda) = U_1, \dots, U_n$$

элемент. матриц.

$$C_1, \dots, C_n, A(\lambda), V_1, \dots, V_n = B(\lambda)$$

посредством элементар-
 ных преобр. получаем
 эквивалентность.

9 Бунет

Наибольшие общие
делители миноров

λ - матрица

инвариантные миноры

Theor

Каждый из определён
однозначно. Среди
матрицы инвариант-
ных, есть главный,
иногда называют
главным вектор.

Пусть $d_1(\lambda)$ - НОД миноров 1-го
порядка

 $d_r(\lambda)$ - НОД миноров
r-го
порядка

r-ранг матр.

Опр

$$e_1(\lambda) = d_1(\lambda)$$

$$e_2(\lambda) = \frac{d_2(\lambda)}{d_1(\lambda)}$$

$$e_n(\lambda) = \frac{d_n(\lambda)}{d_{n-1}(\lambda)}$$

Также можно назыв.

инвариантные миноры

главным λ -матрицы $A(\lambda)$

Здесь $r = \text{rang}(A)$

Заб

НОД миноров не

меняется при элемен-
тарных transforma-
циях

$M_1, \dots, M_k$ - все миноры

каждого k-го порядка

$$(i) + (j) F(\lambda) = (i)'$$

новая
i-ая
строка

$$M' = M^p F(\lambda) M''$$

$$g_1(x) \dots g_r(x)$$

$$g_1(x) \dots g_r + f g_r \dots g$$

НОД равен

$$\tilde{A}(\lambda) = \begin{pmatrix} e_1(\lambda) & & & 0 \\ & e_2(\lambda) & & \\ & & e_r(\lambda) & \\ 0 & & & \ddots \end{pmatrix}$$

$$d_1(\lambda) = e_1(\lambda)$$

$$d_2(\lambda) = e_1(\lambda) e_2(\lambda)$$

$$d_n(\lambda) = e_1(\lambda) \dots e_r(\lambda)$$

$$e_2 = \frac{d_2}{d_1}$$

$$e_3 = \frac{d_3}{d_2}$$

$$e_r = \frac{d_n}{d_{n-1}}$$

Каждый из ... по НОД
миноров из главной
матрицы

Билет 10

канонический базис
характеристический
матрицы для матрицы
Моргана. Клетки Мор-
гана и элементарные
делители. Таблица
элементарных
делителей

Опр

$$\text{Матрица } I_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ 0 & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

называется клеткой Морган

Опр

$$\text{Матр. } Y = \begin{pmatrix} Y_{k_1}(\lambda_1) & & \\ & Y_{k_2}(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & Y_{k_s}(\lambda_s) \end{pmatrix}$$

состоящая из моргановских
клеток называется Морганов-
ской матрицей

$$\text{Пусть } Y = \begin{pmatrix} Y_{k_1}(\delta_1) & & 0 \\ & Y_{k_2}(\delta_2) & \\ 0 & & Y_{k_s}(\delta_s) \end{pmatrix}$$

моргановская
матрица

$$\lambda E - Y = ? = \begin{pmatrix} \lambda E_{k_1} - Y_{k_1}(\delta_1) & & \\ & \lambda E_{k_2} - Y_{k_2}(\delta_2) & \\ & & \lambda E_{k_s} - Y_{k_s}(\delta_s) \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} (\lambda - \delta_1)^{k_1} & & \\ & (\lambda - \delta_2)^{k_2} & \\ & & \ddots \\ & & & (\lambda - \delta_s)^{k_s} \end{pmatrix} (1)$$

уже не канон. баз

$\delta_1, \dots, \delta_s$ - различные δ среди
эл-ов главной диагонали

$$\delta_1 \sim k_{11} \geq k_{12} \dots \geq k_{1r_1} \quad \text{— клетки}$$

$$\delta_2 \sim k_{21} \geq k_{22} \dots \geq k_{2r_2}$$

$$\delta_s \sim k_{s1} \geq k_{s2} \dots \geq k_{sr_s}$$

главную диагональ в (1)
многозначно

$$(\lambda - \delta_1)^{k_{11}} (\lambda - \delta_1)^{k_{12}} \dots (\lambda - \delta_1)^{k_{1r_1}}$$

$$(\lambda - \delta_2)^{k_{21}} (\lambda - \delta_2)^{k_{22}} \dots (\lambda - \delta_2)^{k_{2r_2}}$$

$$(\lambda - \delta_s)^{k_{s1}} (\lambda - \delta_s)^{k_{s2}} \dots (\lambda - \delta_s)^{k_{sr_s}}$$

Можно вписать по правому
краю единицы $\delta_i = 1$

Δ клетки соотв. строкам.
главн. диагональ простые.

$$\begin{pmatrix} (\lambda - \delta_1)^{k_{11}} & & \\ & (\lambda - \delta_2)^{k_{22}} & \\ & & \ddots \\ & & & (\lambda - \delta_s)^{k_{sr_s}} \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & (\lambda - \delta_1)^{k_{11}} & (\lambda - \delta_2)^{k_{22}} \dots (\lambda - \delta_s)^{k_{sr_s}} \end{pmatrix}$$

Миноры второго f_{22} f_{23} f_1 f_3
для трех

Такого оператора можно
представить для каждого блока

(это и будет

канонический базис)

$$(f) \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \prod_{i=1}^r (\lambda - \delta_i)^{k_{in}} & 0 \\ & \prod_{i=1}^r (\lambda - \delta_i)^{k_{ir-1}} & \\ 0 & & \prod_{i=1}^r (\lambda - \delta_i)^{k_{in}} \end{pmatrix}$$

каждый
последующий
элемент
на

предшествует

какой-
то базис.

Выводим табл.
симметричных
делителей

A-линейная матрица
 $A \in M_n(K)$

Предположим, что
все характеристические
корни A в K

$$\Delta \lambda E - A = \begin{pmatrix} e_1(\lambda) & 0 \\ & \ddots \\ 0 & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = f_A(\lambda)$$

d_n - НОД линейных
порядка n матриц
 $|\lambda E - A| = f_A(\lambda)$

$f_A(\lambda)$ - можно разло-
жить в линейные
множители

$$(\lambda - \delta_1)^{m_1} \dots (\lambda - \delta_n)^{m_n}$$

Все $e_i(\lambda)$ распадаются
в произведение
 $(\lambda - \delta_i)^{k_i}$

$$\begin{pmatrix} e_1(\lambda) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_n(\lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$$

e_i - инвариантные
множители

$$e_n(\lambda) = (\lambda - \delta_1)^{k_{1n}} (\lambda - \delta_2)^{k_{2n}} \dots (\lambda - \delta_n)^{k_{nn}}$$

$$e_{n-r}(\lambda) = (\lambda - \delta_1)^{k_{1n-r}} (\lambda - \delta_2)^{k_{2n-r}} \dots (\lambda - \delta_n)^{k_{nn-r}}$$

т.к. $e_{n-r}(\lambda) | e_n(\lambda)$, то

$$k_{1n} \geq k_{1n-r} \dots k_{nn} \geq k_{nn-r}$$

из разложения инвариант-
ных множителей строим

таблицу

Пусть J - Жорданова матрица
построена по (*)

$$(\lambda E - J) \sim (\lambda E - A)$$



A подобна J

$$J = T^{-1}AT$$

$$(\lambda E - J) = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$$

$$\text{каждый блок } \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & (\lambda - \delta)^{k_{ij}} \end{pmatrix}$$

$$(\lambda E - J_{k_{ij}}(\delta))$$

$$\begin{pmatrix} (\lambda - \delta_1)^{k_{11}} & (\lambda - \delta_1)^{k_{12}} & \dots & (\lambda - \delta_1)^{k_{1n}} \\ (\lambda - \delta_2)^{k_{21}} & (\lambda - \delta_2)^{k_{22}} & \dots & (\lambda - \delta_2)^{k_{2n}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\lambda - \delta_n)^{k_{n1}} & (\lambda - \delta_n)^{k_{n2}} & \dots & (\lambda - \delta_n)^{k_{nn}} \end{pmatrix}$$

та самая табл (*)

$$k_{11} \geq k_{12} \geq \dots \geq k_{1n}$$

δ -характеристические корни
 $e_n(\lambda)$, если их не хватает,
на 22. думай добавляем нули.

Все делается так как строится

$$k_i \text{ удовлетворяет } (\delta - \beta)^3 : (\delta - \beta)^2$$

$$(\lambda E - A) \sim \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$$

Разложим каждый $e_i(\lambda)$ на
линейные множители

получим табл типа (*)

По (*) строим Жорданову
матрицу

$$J = \begin{pmatrix} & & 0 \\ & J_{k_{ij}}(\lambda_i) & \\ 0 & & \ddots \end{pmatrix}$$

$$(\lambda E - J) \sim \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_n(\lambda) \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim (\lambda E - A)$$

$$\lambda E - J \sim \lambda E - A \Rightarrow J = T^{-1}AT$$

$$T^{-1}AT = J$$

подобие строится из
эквивалентности

Таблица (*) не зависит
от расположения клеток

Сил J и J' - Жордановы
матрицы, сост. из
жордановых клеток, то

табл (*) для J и J'
одинакова

$$\lambda E - J \sim \lambda E - J' \\ \Downarrow \\ J = T^{-1}J'T = J'$$

Билет 11

Критерий подобия матриц.
Нахождение жордановой формы матрицы по таблице элементарных делителей характеристической матрицы.

Критерий подобия числовых матриц

$A, B \in M_n(K)$
 K -поле
матр. A и B подобны
если $\exists$ matr. $T \in M_n(K)$
такая что $B = T^{-1}AT$

критерий подобия
 $A, B \in M_n(K)$ подобны
 $\iff$
 $(\lambda E - A) \sim (\lambda E - B)$
(эквив. канон. λ -матр)

$$\begin{pmatrix} (\lambda - \delta_1)^{k_{11}} & (\lambda - \delta_1)^{k_{12}} & \dots & (\lambda - \delta_1)^{k_{1n}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\lambda - \delta_s)^{k_{s1}} & \dots & \dots & (\lambda - \delta_s)^{k_{sn}} \end{pmatrix}$$

$k_{i1} \geq k_{i2} \geq \dots \geq k_{in}$
 δ -характерист. корни
 $e_n(\lambda)$ или их не хватает, на недостающие диагональ добавляем единицы. Все делается так, как строится K .
умножить $(\delta - \beta)^3 : (\delta - \beta)^2$

$$(\lambda E - A) \sim \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & e_{n-n_1}(\lambda) & \\ 0 & & & \ddots & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$$

разложение многочлена $e_n(\lambda)$ на лин. множители
получим табл типа (*)

По (*) строим
Жорданову матрицу

$$Y = \begin{pmatrix} & & & 0 \\ & & & \\ & & y_{kij} & \\ 0 & & & \ddots \end{pmatrix}$$

$$\lambda E - Y \sim \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & e_{n-n_1}(\lambda) & \\ 0 & & & \ddots & e_n(\lambda) \end{pmatrix} \sim \lambda E - A$$

$$\lambda E - Y \sim \lambda E - Y'$$

$$\Downarrow$$

$$\exists T: T^{-1}YT = Y'$$

Theor

Пусть $(\lambda E - A) \sim \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & e_{n-n_1}(\lambda) & \\ 0 & & & \ddots & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$
(канон. баз)

Тогда $e_n(\lambda)$ - минимальный
аннулирующий матр. A

Если $B = T^{-1}AT$ и $f(A) = 0$
 $\Downarrow$
 $f(B) = 0$

$$a_0 A^k + a_1 A^{k-1} + \dots + a_k = f(A)$$

и $f(A) = 0$

$$a_0 A^k + a_1 A^{k-1} + \dots + a_k E = 0$$

умножим на T^{-1} и на T

$$T^{-1} A^k T = T^{-1} \underbrace{A \dots A}_k T =$$

$$= (T^{-1}AT)^k = (T^{-1}AT)^k =$$

$$= (T^{-1}AT)^k \rightarrow T^{-1}f(A)T =$$

$$= f(T^{-1}AT) =$$

$$= f(B) = B^k$$

$$\Downarrow$$

$$f(A) = 0, \text{ то и } f(B) = 0$$

или наоборот
для A и B обратн.

Пусть $Y = T^{-1}AT$ - ~~Матр~~
~~матр~~

$f(\lambda)$ аннулирующ

$$Y = \begin{pmatrix} y_{k11}(\delta) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & y_{knn}(\delta) \end{pmatrix}$$

$$f(Y) = \begin{pmatrix} f(y_{k11}(\delta)) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & f(y_{knn}(\delta)) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d'_1 & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d'_n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} d_1 d'_1 & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n d'_n \end{pmatrix} \text{ - обнуляет}$$

$$\left(\begin{array}{c|c} A_1 & B_1 \\ \hline C_1 & D_1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \\ \hline C_2 & D_2 \end{array} \right) =$$

$$= \left(\begin{array}{c|c} A_1 A_2 + B_1 C_2 & A_1 B_2 + B_1 D_2 \\ \hline C_1 A_2 + D_1 C_2 & C_1 B_2 + D_1 D_2 \end{array} \right)$$

$$\Delta = y_{k1}(\delta_1) = \begin{pmatrix} \delta_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \delta_1 \end{pmatrix} (y_{k1} \delta_1 - \delta_1 E) =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

если в $1^{\text{й}}$ к равен
нулевой элемент матр
 $k \times n$ блоку. Было в
первом слуге.

Если это матр. оператора
 $0 \in e_1, e_2, \dots, e_n, e_n$
применить n раз получим 0

$$k_1 \times k_2 \rightarrow \text{row } k_1 = 0$$

$$(y_{k1}(\delta_1) - \delta_1 E)^{k_1} = 0$$

$$(y_{k1}(\delta_1) - \delta_2 E) \delta_1 \neq \delta_2 =$$

$$= \begin{pmatrix} \delta_1 - \delta_2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \delta_1 - \delta_2 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = (\delta_1 - \delta_2)^k$$

нулевой так как
на нуль

$$e_n(\lambda) \rightarrow e_n(y_{kij}(\delta_i)) \prod_{i=1}^s (y_{ij}(\delta_i) - \delta_i E)^{k_{ij}}$$

при $t=1$

$$\prod_{i=1}^s (\lambda - \delta_i)^{k_{i1}} (y_{kij}(\delta_i) - \delta_i E)^{k_{ij}} \text{ if } k_{i1} \geq k_{ij}$$

$$(y_{kij}(\delta_i) - \delta_i E)^{k_{ij}} (y_{kij}(\delta_i) - \delta_i E)^{k_{is} k_{ij}} = 0$$

Угол:

$$e_n(y_{kij}(\delta_i)) = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & B_s \end{pmatrix} f(B) = \begin{pmatrix} f(B_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & f(B_s) \end{pmatrix}$$

